



金砖之钥：智能制造技术共享 如何推动发展中国家产业升级

形势与政策课程 | 小组课堂展示

演讲路线图 | Our Argument's Path



1

现实困境：发展中国家产业链的“结构性陷阱”



2

破局之钥：金砖技术共享的“精准打击点”



3

转型之路：技术如何驱动产业升级（四大作用与案例）



4

未来展望：构建自主、坚韧的“智造”新生态

困境：被“锁定”在全球价值链的低附加值区

上游 | Upstream

基础原材料、电子元件



能力：
资源依赖型，相对稳定



中游 | Midstream (瓶颈区 Bottleneck Area)

制造装备、工业软件、核心零部件



能力短板

- 装备依赖进口
- 软件生态缺失
- 核心部件空白



下游 | Downstream (低利区 Low-Profit Area)

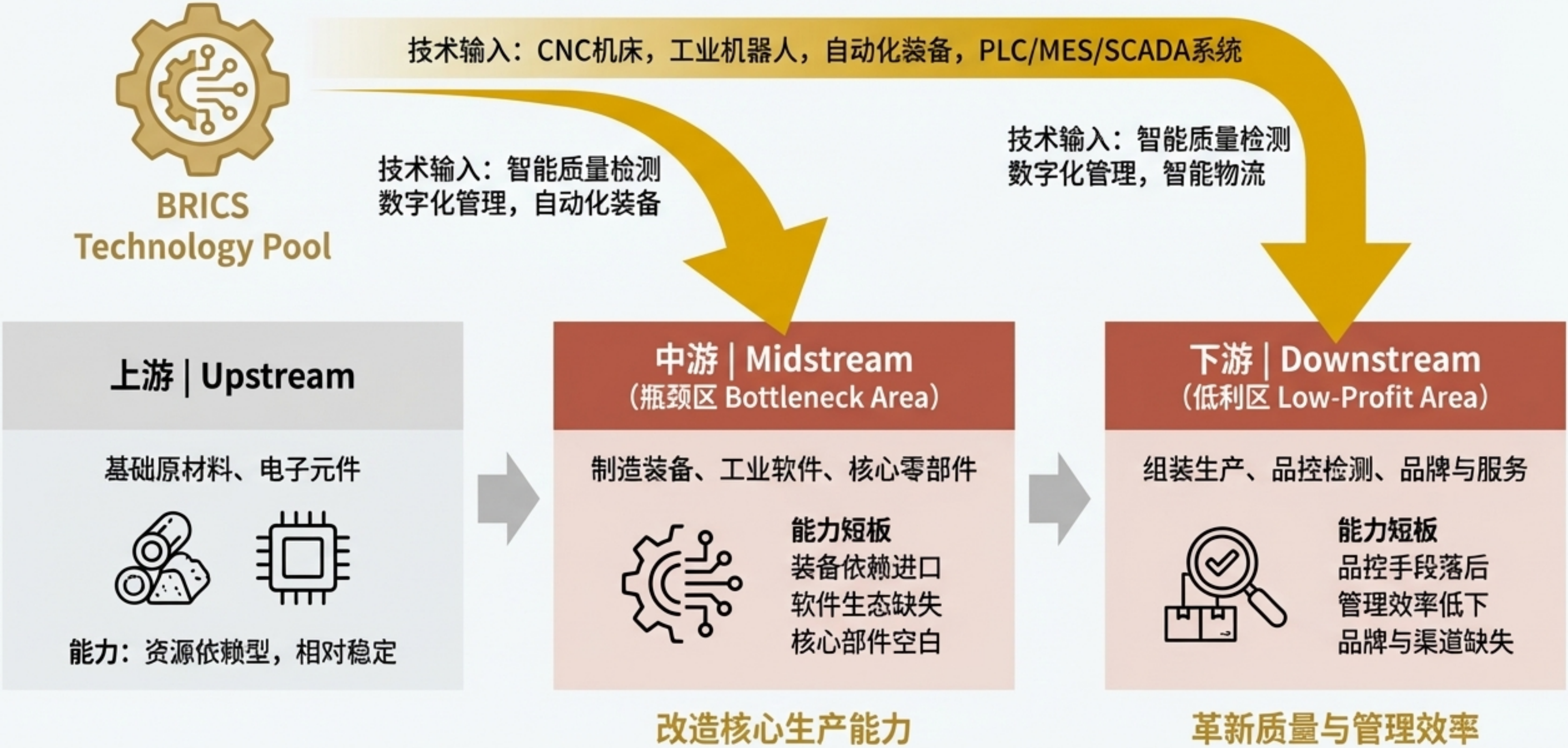
组装生产、品控检测、品牌与服务



能力短板

- 品控手段落后
- 管理效率低下
- 品牌与渠道缺失

破局：金砖技术精准注入产业链核心短板



推动作用 1：从“汗水工厂”到“智能车间”

实现路径 | The Mechanism

 自动化提升产能

 工艺精度提升

 产品一致性达到出口级标准

案例：埃塞俄比亚纺织工业



	技术共享前（Before）	技术共享后（After）
生产方式	人工织机，效率低下	引入自动化织机、MES系统
产品质量	次品率高，难以出口	一致性达出口标准
产业定位	低端代工	成为区域“快时尚”制造中心

推动作用 2：催生本土“智造”服务生态

实现路径 | The Mechanism



工业软件本地化



装备维保/集成产业崛起



人才结构升级

案例：南非汽车产业链



起点 (Start)： BRICS 汽车公司建造工厂，引入全新自动化线线。

发展 (Growth)： 这个创造源了本地科技服务公司专专为维保、调试者、和件软件定制需求。

升级 (Upgrade)： 本地工程师师掌握系统整合和开始提供得自动化化的解决和其他的汇象（如.、食物、矿的等），实现技术流邀。

推动作用 3：打破技术壁垒，增强供应链自主性

实现路径 | The Mechanism



核心设备实现替代



大幅降低部署成本

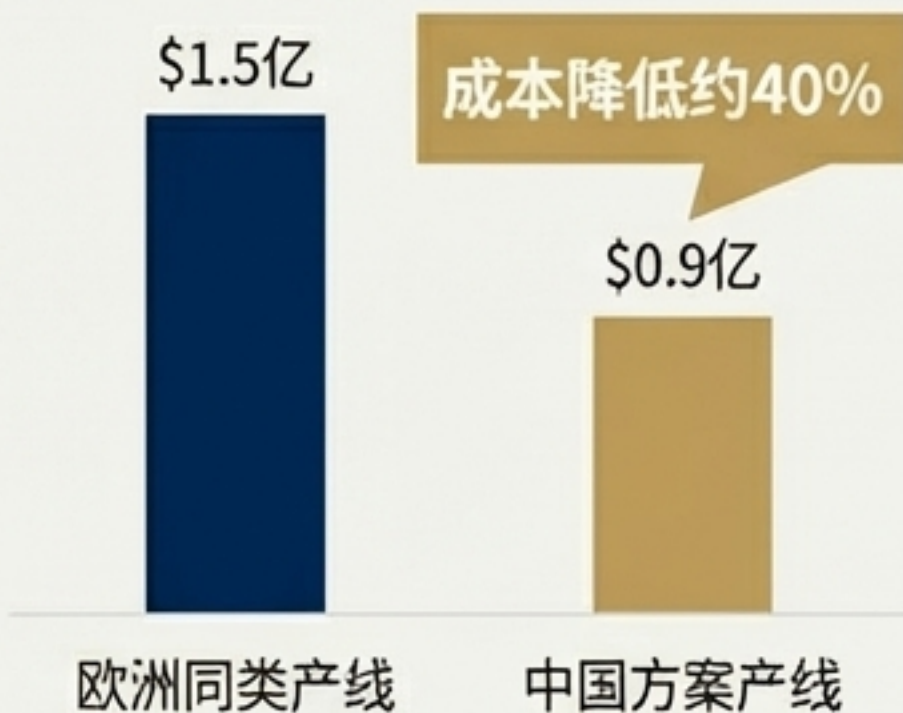


供应链韧性增强

案例：印度新能源汽车（EV）工厂



成本对比（Cost Comparison）



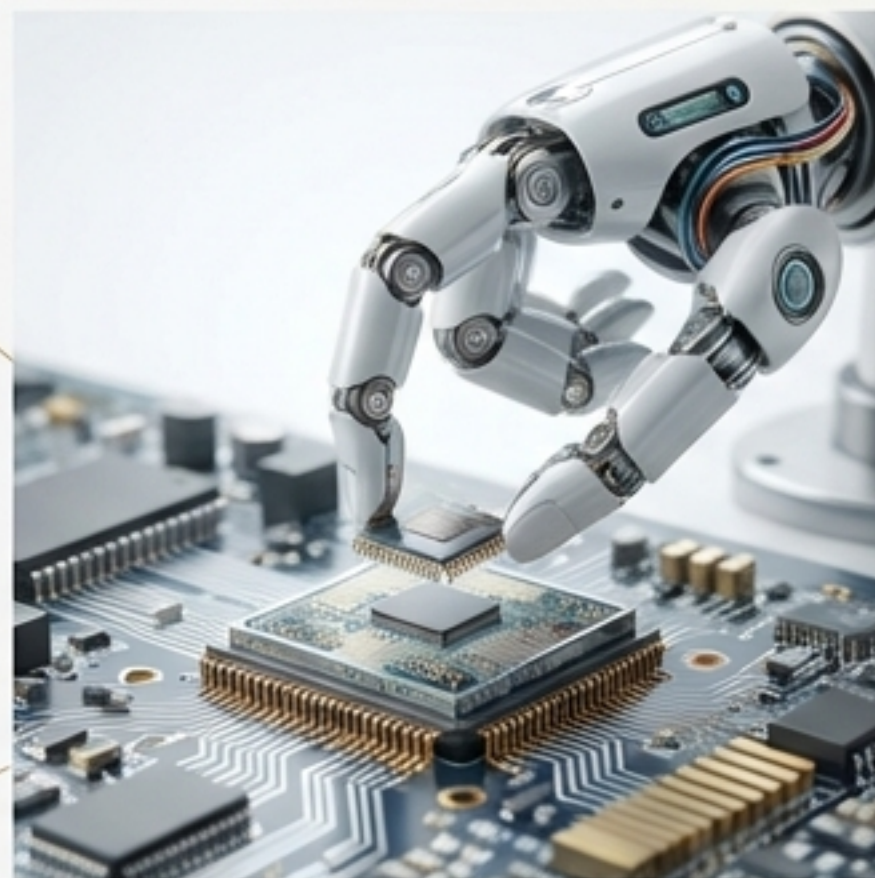
- **自主性 (Sovereignty)**：获得谈判和技术选择的灵活性，打破对特定西方供应商的依赖。
- **迭代速度 (Speed)**：备件配件和技术支持更快响应，加速快了生产升。

终极目标：实现产业链的“补、延、强”

案例 | Case Study: 越南电子产业的跃迁

补链 (Mend the Chain)

- **过去 (Past)** : Could only perform final assembly, importing all core components.
- **现在 (Now)** : With BRICS tech support, local firms now produce key parts like display modules and precision structural components.



强链 (Strengthen the Chain)

- **过去 (Past)** : Vulnerable to any single upstream supply disruption.
- **现在 (Now)** : Local supply capabilities have created a diverse network of “Foreign giants + Local suppliers,” significantly boosting supply chain resilience.

延链 (Extend the Chain)

- **过去 (Past)** : Purely OEM.
- **现在 (Now)** : After accumulating manufacturing data and expertise, some local brands have moved into product R&D, design, and branding.

综合对比：技术共享带来的根本性蜕变

技术共享前 (Before Technology Sharing)



产业形态：劳动密集型，低端组装



核心能力：依赖廉价劳动力



产品价值：无品牌，低附加值



全球定位：价值链的被动接受者

技术共享后 (After Technology Sharing)



产业形态：自动化、数字化、网络化



核心能力：工艺精度、稳定良率、柔性生产



产品价值：具备出口能力，迈向中高端



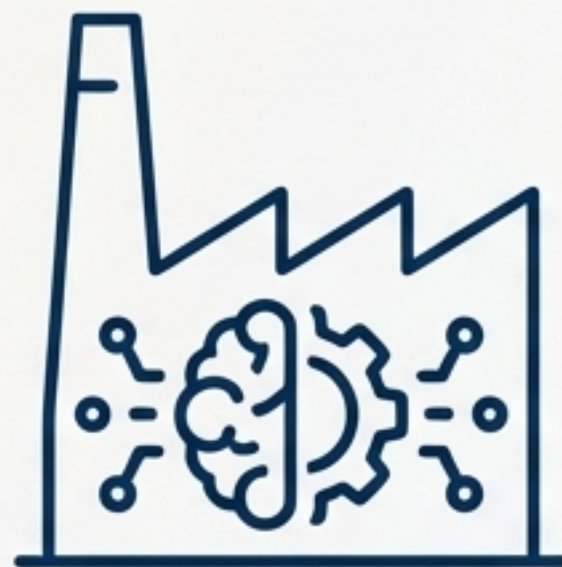
全球定位：区域制造中心，主动参与者

长远意义：重塑发展中国家的全球竞争力



1. 全球价值链地位提升

Climbing from the 'lowlands' to the 'highlands' of the value chain, gaining more influence and a greater share of the profits.



2. 制造业核心竞争力质变

Building a modern industrial system based on technology, data, and talent—not just on cost advantages.



3. 催生新产业与新业态

Spurring coordinated development of new sectors like R&D, design, modern logistics, and tech finance around the core of smart manufacturing.



结论： 技术共享
是发展中国家产业链升级的“黄金催化剂”

感谢聆听 | Thank You
Q&A